

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO
DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Exposición - Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos.

ESTUDIANTES:

Chavarría Cuenca Tahiny Mel
Mendoza Parraga Andy Johel
Sánchez Cornejo Gary Alberto
Zamora Aguilar Ronaldo Wilfrido

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 - 2027

ÍNDICE

I.	Introducción.....	4
II.	Descripción de las herramientas	4
1.	IBM DOORS	4
1.1.	Funcionalidades principales	4
1.2.	Ventajas de IBM DOORS	5
1.3.	Limitaciones de IBM DOORS	5
2.	Jama Connect.....	5
2.1.	Funcionalidades principales	6
2.2.	Ventajas de Jama Connect.....	7
2.3.	Límites de Jama Connect.....	7
3.	ReqView	7
3.1.	Funcionalidades principales	8
3.2.	Ventajas de ReqView	8
3.3.	Límites de ReqView	9
4.	Helix RM.....	9
4.1.	Funcionalidades principales	9
4.2.	Ventajas de Helix RM	10
4.3.	Límites de Helix RM	10
5.	ScopeMaster AI	11
5.1.	Funcionalidades principales	11
5.2.	Ventajas de ScopeMaster AI	12
5.3.	Limitaciones de ScopeMaster AI	12
III.	Comparativa de funcionalidades	12
IV.	Aplicabilidad al proyecto fin de curso.....	14
V.	Conclusiones.....	14
VI.	Referencias	15

I. Introducción

La Ingeniería de Requisitos (IR) es una de las etapas más importantes del desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar, documentar y gestionar las necesidades de los interesados. Debido a la complejidad de estos procesos, las organizaciones utilizan herramientas automatizadas que facilitan la trazabilidad, el control de cambios, la colaboración y la gestión integral de los requisitos.

Además, investigaciones recientes destacan que la automatización y el uso de tecnologías de apoyo contribuyen a mejorar la calidad de los requisitos y la eficiencia de las actividades de análisis y gestión [1]. En este contexto, herramientas como IBM DOORS, Jama Connect, ReqView y Helix RM ofrecen diferentes funcionalidades para apoyar el proceso de Ingeniería de Requisitos. Por ello, este documento presenta una comparación de estas soluciones, considerando sus características, ventajas, limitaciones y aplicabilidad en proyectos de software.

II. Descripción de las herramientas

1. IBM DOORS

IBM DOORS (Dynamic Object-Oriented Requirements System) es una herramienta de gestión de requisitos de clase empresarial desarrollada por IBM dentro de la suite Engineering Lifecycle Management (ELM). De acuerdo con su documentación oficial, IBM DOOR facilita la captura, organización, análisis y trazabilidad de requisitos en proyectos de software y sistemas de gran escala, la herramienta permite almacenar requisitos en una estructura centralizada, facilitando su organización jerárquica, control de versiones y gestión de cambios [2].

1.1. Funcionalidades principales

IBM DOORS ofrece un conjunto de funcionalidades orientadas a la gestión integral de requisitos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entre las más destacadas se encuentran:

- **Gestión centralizada de requisitos:** permite almacenar, organizar y mantener requisitos en un repositorio único.
- **Trazabilidad avanzada:** facilita la creación de enlaces entre requisitos, diseños, casos de prueba y otros artefactos del proyecto.
- **Control de cambios y versiones:** registra modificaciones realizadas sobre los requisitos y permite analizar su impacto.

- Gestión colaborativa: posibilita el trabajo simultáneo de múltiples usuarios con mecanismos de control de acceso.
- Generación de informes y métricas: ofrece herramientas para elaborar reportes de seguimiento y documentación del proyecto.
- Integración con otras herramientas: se integra con soluciones de IBM Engineering Lifecycle Management para apoyar actividades de desarrollo, pruebas y gestión de proyectos.

1.2. Ventajas de IBM DOORS

- Proporciona una gestión robusta de requisitos para proyectos complejos y de gran escala.
- Ofrece capacidades avanzadas de trazabilidad, fundamentales en entornos regulados.
- Facilita el análisis de impacto ante cambios en los requisitos.
- Permite mantener un historial detallado de modificaciones y versiones.
- Cuenta con amplia adopción en sectores industriales como aeroespacial, automotriz y defensa.

1.3. Limitaciones de IBM DOORS

- Presenta una curva de aprendizaje elevada para usuarios sin experiencia previa.
- Su interfaz puede resultar menos intuitiva en comparación con herramientas más modernas.
- La configuración y administración inicial pueden requerir personal especializado.
- Los costos de licenciamiento pueden ser elevados para organizaciones pequeñas o proyectos académicos.
- Algunas funcionalidades avanzadas dependen de la integración con otros productos del ecosistema IBM.

2. Jama Connect

Jama Connect es una aplicación web diseñada para apoyar la gestión del desarrollo de productos. Permite administrar de manera integrada elementos como los requisitos, las revisiones y las pruebas del proyecto. También, facilita el seguimiento de los resultados obtenidos durante las pruebas y la gestión de riesgos, contribuyendo al cumplimiento de normativas y estándares aplicables [3]

2.1. Funcionalidades principales

Según la documentación oficial de Jama Connect [3], la herramienta proporciona un conjunto de funcionalidades destinadas a apoyar la gestión de requisitos y la supervisión del desarrollo de productos, favoreciendo la trazabilidad, la colaboración y el cumplimiento de los procesos establecidos. Las principales funcionalidades que ofrece Jama Connect son las siguientes:

Desarrollo de productos basado en elementos: Gestiona requisitos, casos de prueba, riesgos y otros artefactos mediante elementos individuales con control de versiones y seguimiento.

- **Gestión de proyectos y estructura jerárquica:** Organiza la información en proyectos y estructuras jerárquicas que facilitan la navegación y administración de los datos.
- **Trazabilidad:** Establece relaciones entre requisitos, pruebas y otros elementos para asegurar el seguimiento y la cobertura del proyecto.
- **Revisiones colaborativas:** Permite revisar, comentar y aprobar requisitos y documentos de forma estructurada entre los miembros del equipo.
- **Verificación y pruebas:** Facilita la definición, ejecución y seguimiento de pruebas para comprobar el cumplimiento de los requisitos.
- **Exportación de documentos:** Genera documentación en formatos como Word y Excel para compartir información y respaldar auditorías.
- **Líneas base (Baselines):** Crea instantáneas del proyecto que permiten conservar y consultar versiones históricas de la información.
- **Gestión de cambios:** Realiza análisis de impacto y seguimiento de modificaciones para controlar los cambios en los requisitos.
- **Reutilización y sincronización:** Permite reutilizar contenido entre proyectos y mantener sincronizados los elementos relacionados.
- **Administración:** Gestiona usuarios, permisos y configuraciones para controlar el acceso y los procesos de desarrollo.
- **Automatización mediante IA:** Utiliza inteligencia artificial para mejorar requisitos y generar casos de prueba de forma automática.
- **Integración con herramientas externas:** Se conecta con plataformas como Jira y permite el intercambio de información mediante estándares como ReqIF.

2.2. Ventajas de Jama Connect

Según Koark y Rolufs [4], Jama Connect contribuye a optimizar la gestión de requisitos y a acelerar el desarrollo de productos mediante herramientas que fortalecen la trazabilidad, la colaboración y el control de los procesos de desarrollo. Entre las principales ventajas identificadas se encuentran las siguientes:

- Permite la gestión centralizada de requisitos, revisiones y validaciones.
- Proporciona trazabilidad en tiempo real entre requisitos, pruebas y cambios.
- Facilita el seguimiento de decisiones y revisiones durante el desarrollo.
- Favorece la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo.
- Ayuda a mejorar la calidad y el cumplimiento de los requisitos del producto.

2.3. Límites de Jama Connect

De acuerdo con el análisis comparativo realizado por Nadeem et al. [5], Jama Connect presenta fortalezas en áreas como la gestión de riesgos, las pruebas y la validación de requisitos, aunque, en comparación con otras herramientas de gestión de requisitos, se identifican algunos aspectos a mejorar. Entre las principales limitaciones señaladas en el estudio se encuentran las siguientes:

- Presenta una menor valoración en funcionalidades de seguimiento de errores.
- Ofrece menor soporte para la gestión jerárquica de requisitos en comparación con algunas herramientas similares.
- Dispone de capacidades más limitadas para el diseño y la representación visual de requisitos.
- Presenta una menor valoración en las funcionalidades de versionado de requisitos.
- Cuenta con un soporte más reducido para la gestión de liberaciones o versiones del producto.

3. ReqView

ReqView es una herramienta de gestión de requisitos orientada a proyectos de software, hardware y sistemas. Su objetivo principal es permitir que los equipos documenten, organicen, controlen y den seguimiento a los requisitos durante el ciclo de vida del proyecto. Permite manejar los requisitos de forma estructurada, con atributos, trazabilidad, control de cambios, revisiones y exportación de reportes. Según su documentación oficial, la herramienta permite crear documentos de requisitos, gestionar

atributos personalizados, enlazar requisitos con riesgos, pruebas, arquitectura u otros artefactos del proyecto, y analizar la trazabilidad entre ellos [6].

3.1. Funcionalidades principales

ReqView permite establecer enlaces de trazabilidad entre requisitos, necesidades del cliente y casos de prueba, facilitando el análisis de impacto y la verificación de la cobertura de los requisitos. Además, incorpora control de versiones mediante Git o SVN, utilizando un formato de datos basado en JSON que facilita el almacenamiento, comparación y seguimiento de cambios [7]. Las principales funcionalidades que ofrece ReqView son las siguientes:

- Gestión estructurada de requisitos: organiza requisitos en documentos jerárquicos con secciones, atributos y descripciones.
- Atributos personalizados: permite definir campos como prioridad, estado, responsable, versión o criterios de aceptación.
- Trazabilidad de requisitos: crea enlaces entre requisitos, pruebas, riesgos y otros artefactos del proyecto.
- Matriz de trazabilidad: facilita el análisis de cobertura y la identificación de relaciones faltantes.
- Gestión de cambios: permite revisar historiales, analizar impactos y controlar modificaciones.
- Colaboración en equipo: soporta trabajo colaborativo mediante Git, SVN, Google Drive y carpetas compartidas.
- Importación y exportación: admite formatos como Word, Excel, ReqIF, PDF, HTML, CSV y DOCX.
- Integración con otras herramientas: se integra con Jira, Azure DevOps y Enterprise Architect para vincular requisitos con tareas, modelos y actividades de desarrollo.

3.2. Ventajas de ReqView

- Organización y trazabilidad de requisitos: facilita el seguimiento de los requisitos desde su origen hasta su validación.
- Facilidad de uso: ofrece una interfaz intuitiva que combina la simplicidad de documentos y tablas con funcionalidades especializadas de Ingeniería de Requisitos.

- Integración con sistemas de control de versiones: permite trabajar con Git y SVN para gestionar cambios, comparar versiones y establecer líneas base.
- Exportación de documentación: genera informes y especificaciones en formatos como Word, Excel, PDF, HTML y ReqIF, facilitando la comunicación con clientes, docentes y equipos de auditoría.

3.3. Límites de ReqView

- Funciones avanzadas limitadas en la versión gratuita: algunas características requieren una licencia o período de prueba.
- Configuración técnica para colaboración: el uso de Git o SVN puede requerir conocimientos previos sobre control de versiones.
- Menor enfoque en gestión ágil avanzada: no incorpora de forma nativa funcionalidades avanzadas de IA, analítica empresarial o gestión ágil, por lo que puede requerir integración con otras herramientas.
- Dependencia de la disciplina del equipo: la efectividad de la trazabilidad depende de que los requisitos y sus enlaces se mantengan actualizados correctamente.

4. Helix RM

Helix RM es el módulo de gestión de requisitos de la suite Perforce ALM desarrollado por Perforce Software. Está diseñado para administrar todo el ciclo de vida de los requisitos de software, desde su captura y análisis hasta su validación y seguimiento. La herramienta permite centralizar requisitos, gestionar cambios, mantener trazabilidad y facilitar la colaboración entre analistas, desarrolladores, testers y demás interesados del proyecto [8].

De acuerdo con Pohl y Rupp, una gestión efectiva de requisitos debe garantizar trazabilidad, control de cambios, colaboración y consistencia a lo largo del ciclo de vida del software. Estas son precisamente las capacidades que Helix RM busca automatizar mediante una plataforma integrada [9].

4.1. Funcionalidades principales

Según la documentación oficial de Perforce Software [8] y la documentación técnica de Helix ALM [10], Helix RM proporciona un conjunto de funcionalidades destinadas a apoyar la gestión integral de requisitos a lo largo del ciclo de vida del software, favoreciendo la trazabilidad, el control de cambios y la colaboración entre los equipos de trabajo. Las principales funcionalidades que ofrece Helix RM son las siguientes:

- Gestión centralizada de requisitos: almacena todos los requisitos en un repositorio único y actualizado.
- Trazabilidad automática: vincula requisitos con pruebas, incidencias, resultados y código fuente.
- Gestión de cambios e impacto: analiza automáticamente los elementos afectados por modificaciones en los requisitos.
- Colaboración y revisiones: permite comentar, validar y aprobar requisitos dentro de la misma plataforma.
- Reutilización de requisitos: facilita el uso de requisitos previamente definidos en otros proyectos.
- Integración con herramientas externas: se conecta con plataformas como Jira, Jenkins, GitHub y Microsoft Word para mantener la trazabilidad durante todo el ciclo de desarrollo.

4.2. Ventajas de Helix RM

- Trazabilidad completa: Mantiene relaciones automáticas entre requisitos, pruebas, incidencias y desarrollo, lo que facilita auditorías, certificaciones y proyectos con altos niveles de control.
- Mejor control de cambios: Permite conocer rápidamente el impacto de cualquier modificación en los requisitos, reduciendo riesgos y retrabajo durante el desarrollo del software.
- Mayor colaboración: Facilita la comunicación entre todos los participantes del proyecto mediante revisiones, comentarios y aprobaciones centralizadas.
- Soporte para metodologías ágiles y DevOps: Se integra con herramientas modernas de desarrollo, permitiendo trabajar tanto en enfoques tradicionales como ágiles y DevOps.
- Cumplimiento normativo: Resulta especialmente útil en sectores regulados como salud, automoción, defensa y sistemas críticos, donde la trazabilidad y el control documental son requisitos fundamentales.

4.3. Límites de Helix RM

- Costo de licenciamiento elevado: puede resultar poco accesible para proyectos académicos o pequeñas organizaciones.

- Curva de aprendizaje: requiere capacitación para aprovechar todas sus funcionalidades.
- Dependencia de procesos definidos: su efectividad aumenta cuando la organización cuenta con prácticas sólidas de Ingeniería de Requisitos.
- Menor presencia académica: posee menos referencias en la literatura científica en comparación con herramientas como IBM DOORS o Jama Connect, aunque mantiene funcionalidades alineadas con las mejores prácticas de la industria.

5. ScopeMaster AI

ScopeMaster AI es una herramienta especializada en Ingeniería de Requisitos que utiliza técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar, mejorar y validar requisitos escritos en lenguaje natural. Su propósito es ayudar a los analistas a producir especificaciones más claras, completas y consistentes, reduciendo errores que pueden afectar las etapas posteriores del desarrollo de software.

La herramienta examina automáticamente los requisitos y proporciona recomendaciones para mejorar su calidad, identificar ambigüedades y detectar posibles omisiones. Debido a su enfoque basado en IA, ScopeMaster AI representa una alternativa moderna a las herramientas tradicionales de gestión de requisitos, ya que no solo almacena información, sino que también contribuye activamente al análisis y mejora de las especificaciones [11].

5.1. Funcionalidades principales

ScopeMaster AI incorpora funcionalidades orientadas a la automatización del análisis de requisitos mediante inteligencia artificial. Entre las más importantes se encuentran:

- Análisis automático de requisitos: examina especificaciones escritas en lenguaje natural para identificar problemas de calidad.
- Detección de ambigüedades: identifica términos vagos, inconsistentes o susceptibles de múltiples interpretaciones.
- Validación de requisitos: verifica la integridad y claridad de las especificaciones antes de su implementación.
- Generación de casos de prueba: crea escenarios y casos de prueba a partir de los requisitos definidos.
- Identificación de omisiones: ayuda a detectar requisitos faltantes o información incompleta.

- Asistencia basada en IA: proporciona recomendaciones para mejorar la redacción y precisión de los requisitos.

5.2. Ventajas de ScopeMaster AI

- Reduce el esfuerzo manual requerido para revisar requisitos.
- Mejora la calidad y consistencia de las especificaciones.
- Permite detectar errores en etapas tempranas del desarrollo.
- Facilita la generación automática de casos de prueba.
- Integra capacidades de inteligencia artificial especializadas en Ingeniería de Requisitos.
- Contribuye a disminuir la ambigüedad y aumentar la comprensión de los requisitos.

5.3. Limitaciones de ScopeMaster AI

- Depende de la calidad de los requisitos ingresados para obtener resultados precisos.
- Algunas recomendaciones generadas por la IA pueden requerir validación humana.
- Está más orientada al análisis y mejora de requisitos que a la gestión completa de proyectos.
- Requiere acceso a servicios comerciales para aprovechar todas sus funcionalidades.
- Puede presentar limitaciones al interpretar contextos altamente específicos o dominios muy especializados.

III. Comparativa de funcionalidades

La siguiente tabla compara las cinco herramientas analizadas, considerando su enfoque principal, funcionalidades, ventajas, limitaciones y uso recomendado dentro de proyectos de Ingeniería de Requisitos.

Tabla 1. Comparativa de funcionalidades de herramientas automatizadas para Ingeniería de Requisitos

Herramienta	Enfoque	Funciones clave	Ventajas	Limitaciones
IBM DOORS	Gestión de requisitos para proyectos complejos.	Trazabilidad, control de cambios, versiones e integración con IBM ELM.	Muy robusto y adecuado para entornos regulados.	Costoso y complejo
Jama Connect	Gestión colaborativa de requisitos y pruebas.	Revisiones, trazabilidad en tiempo real e integración con Jira.	Facilita la colaboración y el seguimiento de requisitos.	Menor enfoque en errores
ReqView	Documentación y trazabilidad de requisitos.	Documentos jerárquicos, matriz de trazabilidad e integración con herramientas de desarrollo.	Fácil de usar y adaptable a equipos pequeños y medianos.	Algunas funciones requieren licencia y conocimientos técnicos.
Helix RM	Gestión de requisitos dentro del ciclo de vida del software.	Trazabilidad, control de cambios e integración con herramientas DevOps.	Buen soporte para auditorías y entornos ágiles.	Curva de aprendizaje y costo elevados.
ScopeMaster AI	Análisis de requisitos con inteligencia artificial.	Detección de ambigüedades, validación y generación de casos de prueba.	Mejora la calidad de los requisitos y ahorra tiempo.	Requiere revisión humana

A partir de la comparación, se observa que IBM DOORS, Jama Connect y Helix RM tienen un enfoque más orientado a la gestión integral y empresarial de requisitos, mientras que ReqView resulta más práctico para equipos que necesitan documentación estructurada con menor complejidad. Por su parte, ScopeMaster AI destaca por su capacidad de análisis automático, por lo que funciona mejor como complemento para mejorar la calidad de los requisitos escritos en lenguaje natural.

IV. Aplicabilidad al proyecto fin de curso

En la Tabla 2 se muestra la aplicabilidad de las herramientas automatizadas de Ingeniería de Requisitos para un Proyecto Fin de Curso (PFC), considerando su nivel de complejidad, funcionalidades y adecuación a las necesidades de un entorno académico.

Tabla 2. Aplicabilidad al PFC de cada herramienta

Herramienta	Aplicabilidad al PFC	Motivo principal
IBM DOORS	Baja	Diseñada para grandes organizaciones; requiere capacitación y licencias costosas.
Jama Connect	Media	Ofrece colaboración y trazabilidad, pero muchas de sus capacidades exceden las necesidades de un proyecto académico.
ReqView	Alta	Fácil de usar, permite documentar y trazar requisitos, y se adapta bien a equipos pequeños.
Helix RM	Baja	Su costo y complejidad de configuración lo hacen poco práctico para estudiantes.
ScopeMaster AI	Media	Útil para mejorar y validar requisitos, aunque no reemplaza una herramienta de gestión completa.

ReqView es la herramienta más adecuada para el PFC porque combina facilidad de uso, trazabilidad y documentación estructurada sin requerir infraestructura compleja. ScopeMaster AI puede utilizarse como apoyo para revisar y mejorar la calidad de los requisitos antes de documentarlos en ReqView.

V. Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que las herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos aportan un valor significativo al desarrollo de software, ya que facilitan la organización, documentación, trazabilidad y control de cambios de los requisitos. Estas capacidades son importantes porque ayudan a reducir errores de interpretación, mejorar la comunicación entre los miembros del equipo y mantener una visión más clara del alcance del proyecto durante todo su ciclo de vida.

También se evidencia que no todas las herramientas responden a las mismas necesidades. IBM DOORS, Jama Connect y Helix RM se orientan principalmente a proyectos complejos, empresariales o regulados, donde la trazabilidad, las auditorías y el control formal de cambios son fundamentales. En cambio, ReqView representa una alternativa

más accesible y práctica para proyectos académicos o equipos pequeños que requieren documentación estructurada sin una configuración demasiado compleja.

Finalmente, ScopeMaster AI muestra la importancia creciente de la inteligencia artificial en la Ingeniería de Requisitos, especialmente para detectar ambigüedades, inconsistencias u omisiones en requisitos escritos en lenguaje natural. Sin embargo, su uso debe complementarse con la revisión humana, ya que la interpretación del contexto del negocio y la validación con los interesados siguen siendo actividades esenciales. En conjunto, la elección de una herramienta debe depender del tamaño del proyecto, el nivel de regulación, el presupuesto disponible, la experiencia del equipo y el grado de automatización requerido.

VI. Referencias

- [1] L. Zhao *et al.*, “Natural Language Processing for Requirements Engineering,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 3, pp. 1–41, 2022, doi: 10.1145/3444689.
- [2] IBM, “IBM Engineering Requirements Management DOORS Family,” IBM. Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/es-es/products/requirements-management>
- [3] Jama Software, “Welcome to Jama Connect,” Jama Software. Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/>
- [4] F. Koark and A. Rolufs, “Leading Edge Requirements Engineering for the Automotive Industry - With the Use of JAMA,” in *SAE WCX Digital Summit*, SAE International, Apr. 2021. doi: <https://doi.org/10.4271/2021-01-0137>.
- [5] M. A. Nadeem, S. U.-J. Lee, and M. U. Younus, “A Comparison of Recent Requirements Gathering and Management Tools in Requirements Engineering for IoT-Enabled Sustainable Cities,” *Sustainability*, vol. 14, no. 4, p. 2427, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14042427.
- [6] ReqView, “ReqView Requirements Management Tool,” ReqView. Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/>
- [7] ReqView, “ReqView Documentation.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/doc/welcome/>
- [8] Perforce Software, “Helix Requirements Management,” Perforce Software. Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.perforce.com/products/helix-requirements-management>

- [9] K. Pohl and C. Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals," *Rocky Nook*, 2022.
- [10] Perforce Software, "Managing Requirements - Helix ALM Documentation," Perforce Software. Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://help.perforce.com/helix-alm>
- [11] ScopeMaster, "ScopeMaster AI Requirements Analysis," ScopeMaster. Accessed: May 29, 2026. [Online]. Available: <https://www.scopemaster.com/>

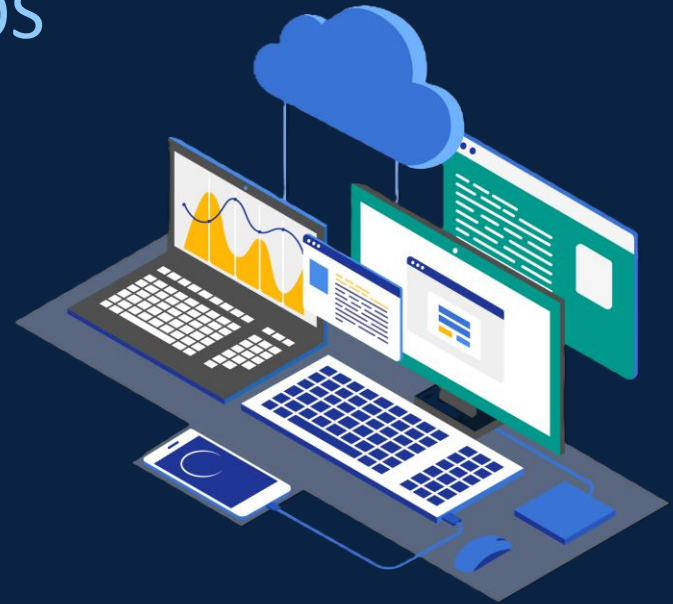
HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS

PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

Integrantes:

- Chavarría Cuenca Tahiny Mel
- Mendoza Parraga Andy Johel
- Sánchez Cornejo Gary Alberto
- Zamora Aguilar Ronaldo Wilfrido

EQUIPO H



IBM DOORS

Sistema dinámico de requisitos orientado a objetos

⚙️ Funcionalidades clave

- Repositorio centralizado de requisitos
- Trazabilidad avanzada (requisitos ↔ pruebas)
- Control de cambios y versiones
- Gestión colaborativa multiusuario
- Informes y métricas del proyecto



✓ Ventajas

- Robusto para proyectos complejos y de gran escala.
- Trazabilidad avanzada en entornos regulados.
- Análisis de impacto ante cambios.
- Amplia adopción.

✗ Limitaciones

- Curva de aprendizaje elevada.
- Interfaz poco intuitiva vs. herramientas modernas.
- Licenciamiento costoso para proyectos pequeños.

Jama Connect

Gestión integral de productos y requisitos

⚙️ Funcionalidades clave

- Gestión basada en elementos con control de versiones
- Trazabilidad en tiempo real
- Revisiones colaborativas estructuradas
- Verificación y seguimiento de pruebas
- Automatización mediante IA



✓ Ventajas

- Trazabilidad en tiempo real entre requisitos y pruebas
- Revisiones colaborativas integradas
- Exportación a Word, Excel y ReqIF
- Integración con Jira y otras herramientas

✗ Limitaciones

- Menor soporte para gestión jerárquica avanzada
- Capacidades limitadas de representación visual
- Menor valoración en versionado de requisitos

ReqView

Gestión de requisitos ligera y colaborativa

⚙️ Funcionalidades clave

- Documentos jerárquicos con atributos personalizados
- Trazabilidad y matriz de cobertura
- Integración con Git, SVN, Google Drive
- Importación/exportación: Word, Excel, PDF, ReqIF
- Integración con Jira y Azure DevOps



✓ Ventajas

- Interfaz intuitiva y fácil de adoptar
- Control de versiones con Git/SVN
- Accesible para equipos académicos y PYMEs
- Exportación completa de documentación

✗ Limitaciones

- Funciones avanzadas requieren licencia
- Git/SVN requiere conocimientos previos
- No incorpora IA ni analítica empresarial nativa

Helix RM (Ahora Perforce ALM)

Perforce ALM - Ciclo de vida completo

⚙️ Funcionalidades clave

- Repositorio único y centralizado
- Trazabilidad automática (requisitos ↔ código ↔ pruebas)
- Análisis de impacto de cambios
- Colaboración: comentarios, validaciones, aprobaciones
- Integración con Jira, Jenkins, GitHub



✓ Ventajas

- Trazabilidad completa y automática
- Control de cambios con análisis de impacto
- Soporte para metodologías ágiles y DevOps
- Cumplimiento normativo en sectores críticos

✗ Limitaciones

- Costo de licenciamiento elevado
- Curva de aprendizaje significativa
- Menor presencia en literatura académica

ScopeMaster AI

Análisis inteligente con NLP e IA

⚙️ Funcionalidades clave

- Análisis automático de especificaciones en lenguaje natural
- Detección de ambigüedades e inconsistencias
- Validación de integridad y claridad
- Generación automática de casos de prueba
- Recomendaciones para mejorar la redacción



✓ Ventajas

- Reduce el esfuerzo manual de revisión
- Detecta errores en etapas tempranas
- Generación automática de casos de prueba
- Especializada en IR con capacidades de IA

✗ Limitaciones

- Depende de la calidad del texto ingresado
- Recomendaciones pueden requerir validación humana
- Más enfocada en análisis que en gestión completa

Comparativa

¿Cuándo usar cada herramienta?

Herramienta	Enfoque	Funciones clave	Ventaja	Limitación
IBM DOORS	Proyectos complejos	Trazabilidad y control de cambios	Alta robustez	Costoso y complejo
Jama Connect	Colaboración y validación	Revisiones y trazabilidad	Trabajo en equipo	Menor soporte de versionado
ReqView	Documentación de requisitos	Trazabilidad e integración	Fácil de usar	Funciones avanzadas limitadas
Helix RM	Gestión integral de requisitos	Control de cambios e impacto	Ideal para auditorías	Curva de aprendizaje alta
ScopeMaster AI	Análisis con IA	Detección de ambigüedades	Mejora la calidad	Requiere validación humana

Aplicabilidad al PFC de cada herramienta

Herramienta	Aplicabilidad al PFC	Motivo
IBM DOORS	Baja	Costoso y complejo
Jama Connect	Media	Más orientada a entornos empresariales
ReqView	Alta	Fácil de usar y documentar
Helix RM	Baja	Requiere mayor configuración
ScopeMaster AI	Media	Ayuda a mejorar requisitos

Conclusiones

01

Las herramientas automatizadas mejoran la organización, documentación y trazabilidad de requisitos, reduciendo errores costosos en etapas tempranas.

03

ScopeMaster AI evidencia la creciente importancia de la IA en IR: detecta ambigüedades, inconsistencias y genera casos de prueba automáticamente.

02

IBM DOORS, Jama Connect y Helix RM son ideales para proyectos complejos y regulados; ReqView es más accesible para equipos académicos y pequeños.

04

La elección de la herramienta debe basarse en el tamaño del proyecto, presupuesto, nivel de regulación y necesidades de colaboración del equipo.

DEMOSTRACIÓN

¡Gracias!